

競技補足事項

- ・ 競技は、競技エリア（スタートエリア、競技エリア）内で実施します
- ・ スタートエリアは、水平方向は係留している錘の間と船舶と係留枠の枠内、鉛直方向は木枠と塩ビ管の間とし、競技エリアは水平方向は木枠中心と重心とした30m四方、鉛直方向はスタートエリアと同様とします
- ・ 競技者は、スタートエリアから競技を開始し、一番端のマーカーから計測していただきます
- ・ 海中の水平方向に一列にロープ係留した複数のマーカー（浮力体）の映像を連続獲得します
- ・ ロボットは、マーカーの側面を航行し、カメラやソナーでマーカーの中心を捕捉します
- ・ マーカー1列の観測を1回と数え、競技中に何回チャレンジしてもよい
- ・ 1列分のデータ収集時間は時間内であれば長くてよい（1個分の後戻り再計測はNG）
- ・ すべてのマーカーを連続して撮影し、中心からずれの少ない画像を取得するほど高得点とします
- ・ マーカー：バッティング用トレーニングボール/社名：GP/形状：72mm/色：ライトグリーン/商品コード：34138
- ・ カメラのパンチルトは禁止、画像処理は禁止とします

審判事項

- ・ マーカーとロボットの距離は規定しない（画像上の制約有り）
- ・ 競技エリア内の逸脱は競技停止とします
- ・ 設置物や藻類への激しい接触は危険行為とし、競技停止します
- ・ 競技停止された競技者は、その回はそこで終了し、スタートエリアから観測航行を再開します
- ・ ロボット故障や競技者落水など、競技再開が難しい場合は、競技中止を宣言することがある
- ・ 審判員は、競技の様子を観察し、違反行為がないか監視します

データの提出

- ・ 5/18までにデータを提出ください。
- ・ 競技終了後、計測した画像・映像のデータのうち、最良と思われる往復を抜き出し、事務局に提出してください（映像フォーマットは問わない。解像度が悪く審査に影響する場合があっても、審査員の責とはならない。）（往路、復路は連続した撮影データではなく、片道ずつ最良のデータの組合せでも可）
- ・ **競技終了当日に全体の生データ、5月18日迄に最良データを提出してください**
- ・ 映像に連続した不鮮明な領域（ノイズ等）や途切れがある場合は、そこまでを有効データとします

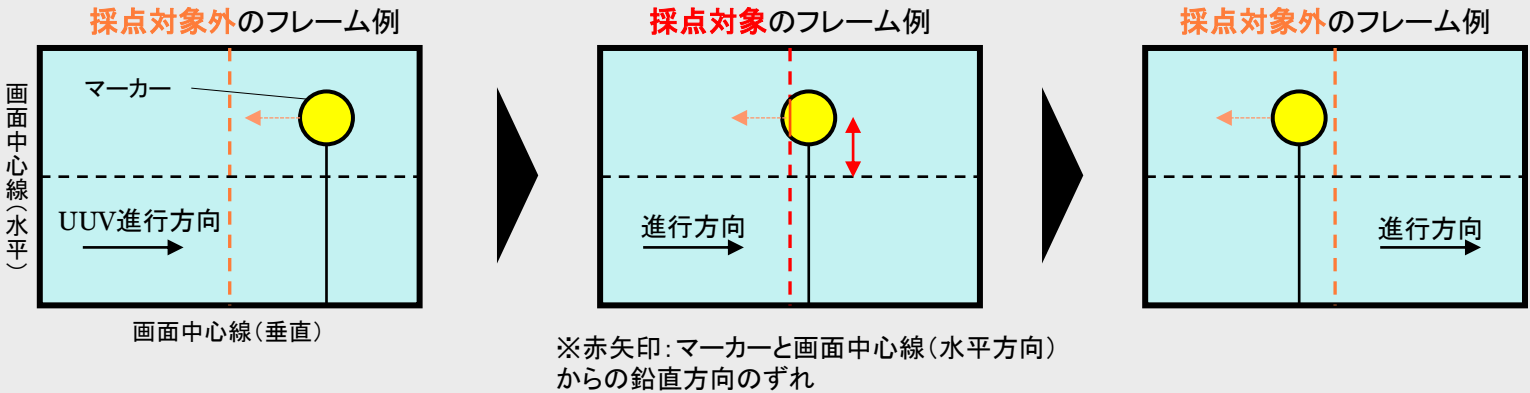
審査事項 （採点ルール）

- 事務局に提出していただいた画像・映像のデータにより、下記のとおり審査します
- ・ マーカーが画面中心線（垂直方向）に触れている状態のフレームを採点対象とします
 - ・ マーカーと画面中心線（水平方向）からの鉛直方向のずれ（マーカー直径で正規化）を計算します
- ① 測定できたマーカーの総個数（完走点）：50点満点
 - ② ずれの値の小ささ（競技点）：50点満点
- ・ 完走点と競技点の合計100点満点で順位を決定します。
- ※マーカー10個見失った段階で完走点は0点となります。

※今後の検討により、競技ルールは変更となる場合があります。

審査対象

- マーカーが画面中心線(垂直方向)に触れている状態のフレームを採点対象とする
- 1フレームも採点対象とならなかったマーカーは、見失ったと判断し、減点を課す



点数化の方法

マーカー毎に採点対象のフレーム数とマーカーと画面中心線(水平方向)からの鉛直方向のずれ(マーカー直径で除して正規化)の累積値 E を計算する。総スコア S の順位に応じて右表の競技点を与える。

i 番目のマーカーにおける採点対象のフレーム数: F_i
マーカーと画面中心線(水平方向)からの鉛直方向のずれ: d_i
マーカー直径: D_i
 i 番目のマーカーにおけるスコア E_i :

$$E_i = \frac{1}{F_i} \sum \frac{d_i}{D_i}$$

総スコアスコア S :

$$S = \sum_{i=1}^{19} E_i$$

画面中心線(垂直)

画面中心線(水平)

マーカー

表1. 競技点の点数

総スコア S (誤差平均)	点数
最小	50点
2位	40点
3位	30点
4位	20点
5位	10点

表2. 完走点の点数

見失ったマーカー数	減点
1~5個	-2.5点 / 個
6~10個	-7.5点 / 個

※今後の検討により、競技ルールは変更となる場合があります。

 = 1kg
 (海面に係留)

木杵

大型藻類
 (部門3計測用)

物理マーカー
 (部門1計測用)

塩ビパイプ 枠
 海中に設置

縄

スタートエリア

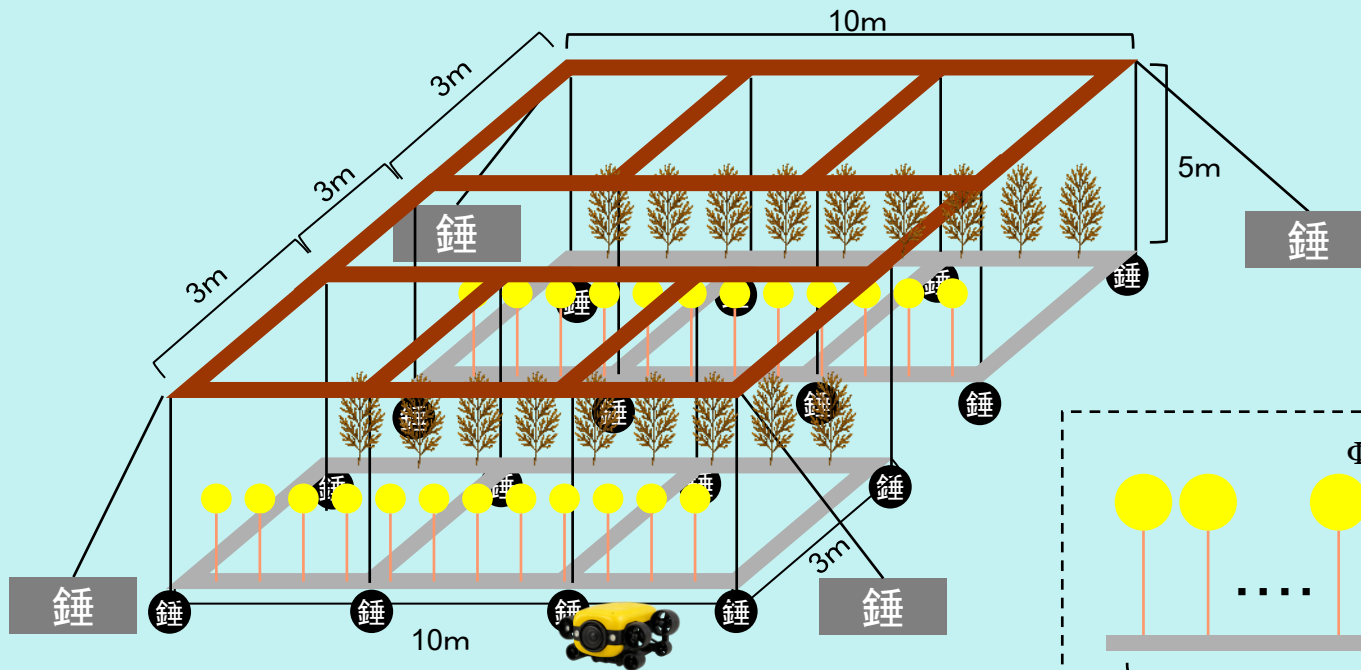


Diagram illustrating the experimental setup. It shows 19 yellow circular targets mounted on a horizontal bar. The targets are spaced at intervals of 50 cm ± a few cm. The diameter of each target is labeled as $\Phi 7.2\text{cm}$. A vertical double-headed arrow indicates the height of the targets from the bar as 50cm.

